

第三章 指令系统



3.1 8086 CPU寻址方式（重点）

3.2 8086 CPU指令系统（重难点）

16:54

指令构成的基本原则



- 源、目的操作数的字长一致

MOV AL,BX ×

- 源、目的操作数不能同为内存单元

MOV [SI],[DI] ×

- 立即数不能作目的操作数

MOV 12H,AL ×

8086 CPU指令分类



- 一、数据传送指令（重点）
- 二、算术运算指令（重点）
- 三、逻辑运算与移位指令（重点）
- 四、串操作指令
- 五、控制转移指令（难点）
- 六、处理机控制指令

8086 CPU指令分类



- 一、数据传送指令（重点）
- 二、算术运算指令（重点）
- 三、逻辑运算与移位指令（重点）
- 四、串操作指令
- 五、控制转移指令（难点）
- 六、处理机控制指令

一、数据传送指令（14条）



- 实现在寄存器、存储器及I/O端口之间传送数据
- 除标志传送指令外，指令执行结果都不影响标志寄存器

一、数据传送指令（14条）



分类	功能	助记符格式
通用数据 传送 (5条)	传送 交换 压入堆栈 弹出堆栈 查表转换	MOV d, s XCHG d, s PUSH s POP d XLAT
地址 传送 (3条)	取有效地址 取逻辑地址（指针） 取逻辑地址（指针）	LEA reg16, s LDS reg16, s LES reg16, s
标志 传送 (4条)	标志寄存器送AH AH送标志寄存器 标志入栈 标志出栈	LAHF SAHF PUSHF POPF
输入输出 (2条)	从I/O端口输入数据 数据输出至I/O端口	IN 累加器, 端口地址 OUT 端口地址, 累加器

一、数据传送指令



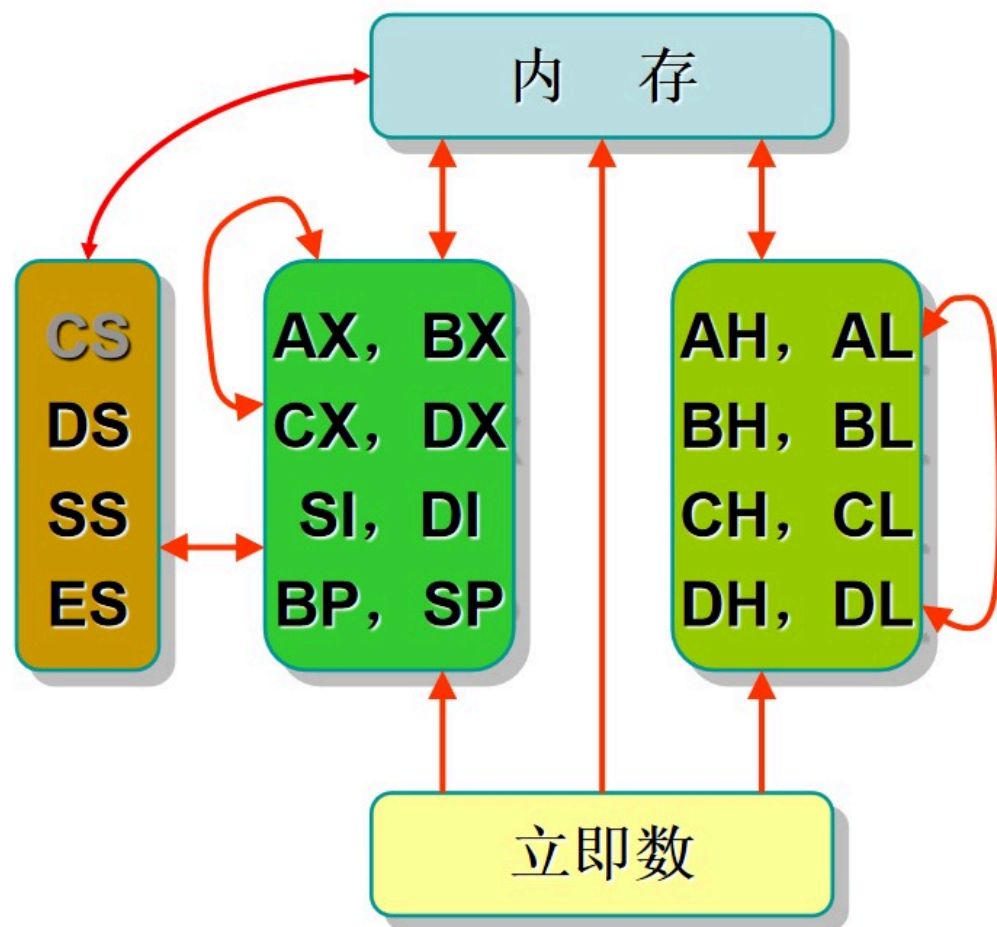
1、MOV指令

格式: MOV d, s

功能: $(d) \leftarrow (s)$

说明: 将s的内容传送给d, s保持不变

一、数据传送指令



MOV指令注意事项:

- ①立即数不能直接送段寄存器
- ②d、s不同为段寄存器

一、数据传送指令



例1：编写指令序列把内存单元**1000H:2000H**开始的一个字送给**BX**。

```
MOV    AX,1000H
MOV    DS,AX
MOV    BX,[2000H]
```

一、数据传送指令



例2：编写指令序列把**12H**送给内存单元**300H:200H**。

MOV **BX,300H**

MOV **DS,BX**

MOV **BYTE PTR [200H],12H**

此处**BYTE PTR**表示按字节寻址，
若按字寻址则为**WORD PTR**

一、数据传送指令



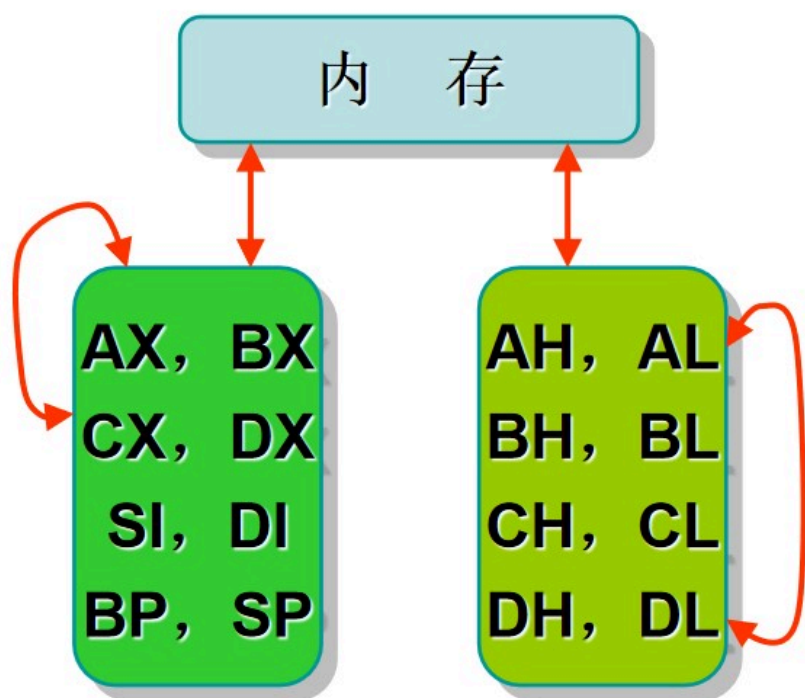
2、XCHG 指令

格式: XCHG d, s

功能: (d) $\leftrightarrow$ (s)

说明: 交换s和d的内容，s和d的内容都变化

一、数据传送指令



XCHG指令注意事项:

- ①不允许使用立即数
- ②不允许使用段寄存器

一、数据传送指令



3、堆栈操作指令PUSH和POP

- 堆栈是存储器中的特定区域。
- 堆栈存取规则：后进先出(**LIFO**或**FILO**)。
- 在堆栈中始终有一个栈顶单元，该单元的地址为**SS:SP**。
- 堆栈操作类型：压入和弹出，均以字为单位进行。
- 不管压入还是弹出总是对栈顶进行操作，且栈顶指针**SP**会自动修改以保持始终指向新的栈顶。

一、数据传送指令



● 进栈指令 **PUSH**

格式: **PUSH** s_{16}

功能: $SP \leftarrow SP - 2$, $(SP) \leftarrow s_{16}$

说明: 将 **s** 指定的 **16** 位操作数压入堆栈

● 出栈指令 **POP**

格式: **POP** d_{16}

功能: $d_{16} \leftarrow (SP)$, $SP \leftarrow SP + 2$

说明: 将栈顶的 **16** 位操作数弹出，送入 **d**

一、数据传送指令

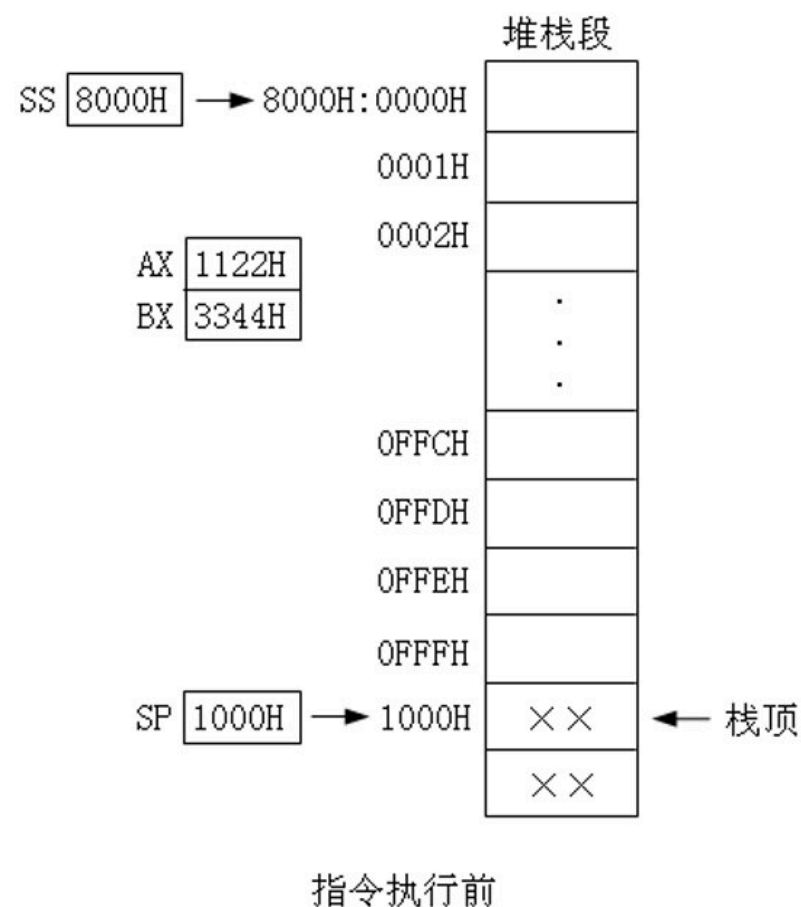


例2：设SS=8000H，SP=1000H，AX=1122H，BX=3344H，执行以下指令：

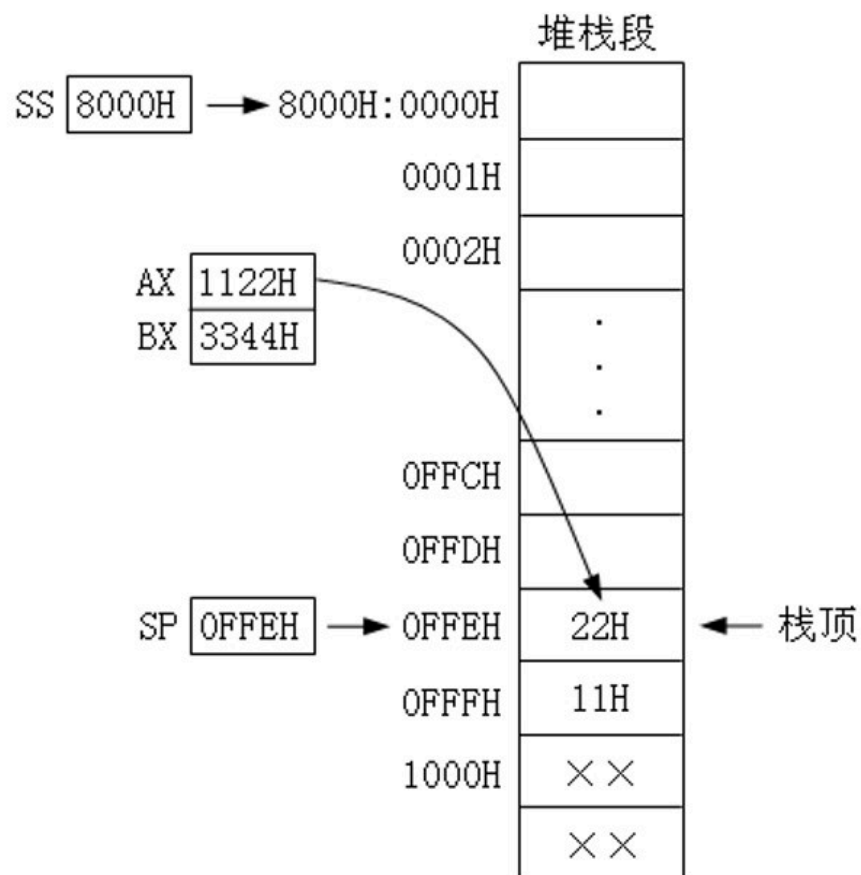
PUSH AX

PUSH BX

POP AX



一、数据传送指令



执行 PUSH AX 指令后

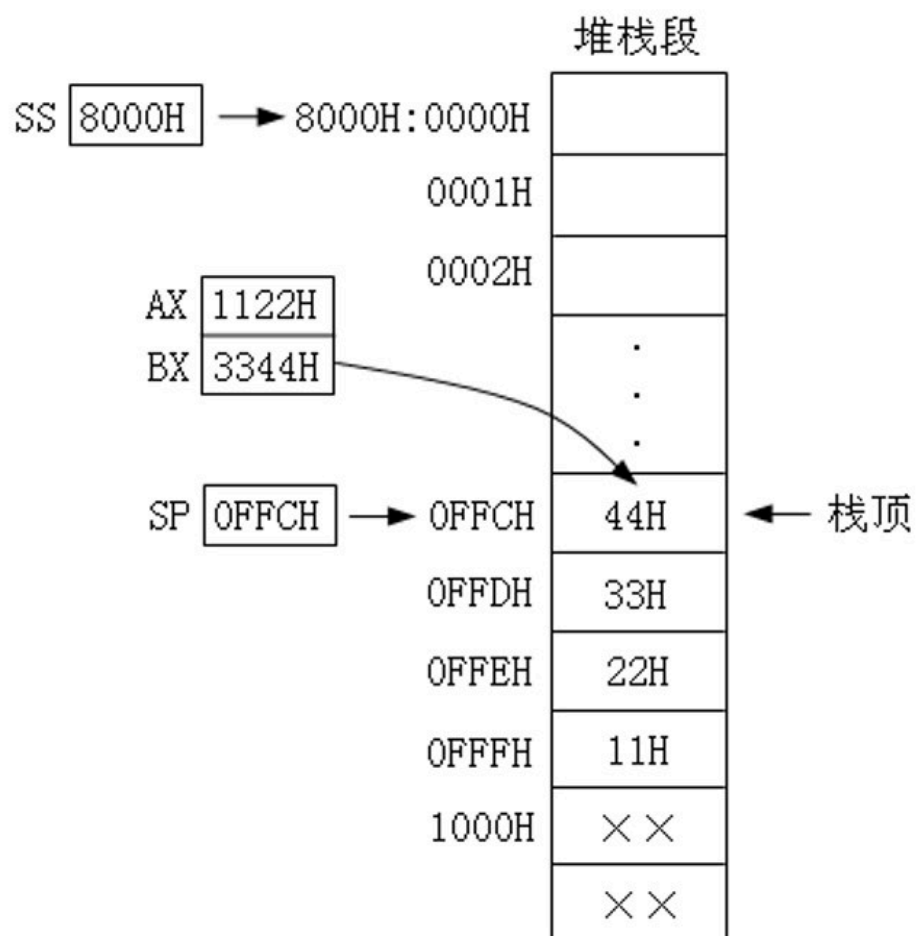
PUSH AX

执行过程:

① $SP \leftarrow SP - 2$

② $(SP) \leftarrow AX$

一、数据传送指令



PUSH BX

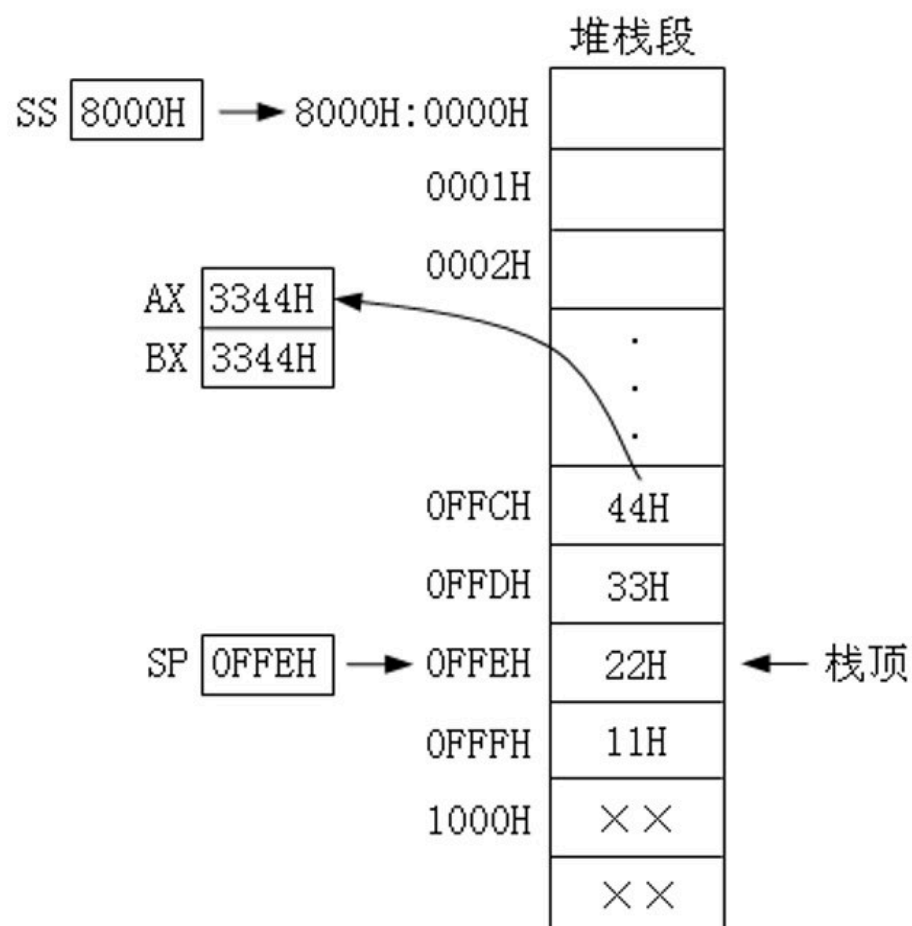
执行过程:

① **SP ← SP - 2**

② **(SP) ← BX**

执行 PUSH BX 指令后

一、数据传送指令



POP AX

执行过程:

① **AX ← (SP)**

② **SP ← SP + 2**

执行 POP AX 指令后

一、数据传送指令



堆栈操作指令注意事项:

- ①不允许使用立即数
- ②必须以字为单位

课堂练习7

判断下列指令的对错：

- | | | |
|----------|----------|-------|
| (1) PUSH | 1234H | [填空1] |
| (2) POP | [1000H] | [填空2] |
| (3) PUSH | CS | [填空3] |
| (4) POP | CS | [填空4] |
| (5) PUSH | CL | [填空5] |
| (6) POP | ES | [填空6] |
| (7) PUSH | [SI] | [填空7] |
| (8) POP | [DX] | [填空8] |
| (9) PUSH | ES:[10H] | [填空9] |

说明：填写“对”或“错”

课堂练习7



判断下列指令的对错：

- | | | |
|----------|----------|---|
| (1) PUSH | 1234H | × |
| (2) POP | [1000H] | √ |
| (3) PUSH | CS | √ |
| (4) POP | CS | × |
| (5) PUSH | CL | × |
| (6) POP | ES | √ |
| (7) PUSH | [SI] | √ |
| (8) POP | [DX] | × |
| (9) PUSH | ES:[10H] | √ |

一、数据传送指令



4、查表转换指令XLAT

格式： XLAT

功能： $AL \leftarrow DS:[BX + AL]$

说明： 将数据段中首单元偏移地址在**BX**，顺序号在**AL**的表的内容取出送**AL**。

一、数据传送指令



例3：七段LED数码管上显示数字0~9，可以将每个数字所对应的显示代码制成一张表，并按数字顺序存放在数据段中，假设表的首单元偏移地址为**1000H**，如右图所示。现若要得到数字**7**的显示代码，执行如下指令：

MOV BX, 1000H

MOV AL, 7

XLAT

		数据段	
执行前	BX 1000H →	1000H	40H 0 的显示代码
		1001H	79H 1 的显示代码
		1002H	24H 2 的显示代码
		1003H	30H 3 的显示代码
		1004H	19H 4 的显示代码
		1005H	12H 5 的显示代码
执行后	AL 07H →	1006H	02H 6 的显示代码
		1007H	78H 7 的显示代码
		1008H	00H 8 的显示代码
		1009H	10H 9 的显示代码

Diagram showing the execution of the XLAT instruction. Before execution, BX points to 1000H and AL contains 07H. After execution, AL contains 78H, which is the display code for the digit 7 found at memory address 1007H.

一、数据传送指令



XLAT指令相当于在一个字节数组中寻找某个元素：

①数组的首地址→**BX**

②数组元素的下标→**AL**

③寻找到的数组元素放在**AL**中

一、数据传送指令



5、取有效地址指令LEA

格式: LEA reg_{16} , mem

功能: $\text{reg}_{16} \leftarrow \text{mem}_{\text{EA}}$

说明: 将mem指定的存储器操作数的有效地址取至16位的通用寄存器 reg_{16} 中。

一、数据传送指令



指令分析:

LEA AX, [2012H] ;相当于 **MOV AX, 2012H**

LEA SI, [BX] ;相当于 **MOV SI, BX**

LEA DI, [BX+SI] ;无直接对应指令, **DI ← (BX+SI)**

LEA DX, [SI-0100H] ;无直接对应指令, **DX ← (SI-0100H)**

LEA指令注意事项:

①源操作数必须为存储器寻址方式

②目的操作数是**16**位通用寄存器, 不能是段寄存器

一、数据传送指令



6、端口输入指令IN

格式: IN AL, port₈

IN AL, DX ;口地址为**16位**必须送**DX**

IN AX, port₈

IN AX, DX

功能: 从I/O端口中读取一个或两个字节到**CPU**内的**AL**或**AX**寄存器。

说明: 端口操作数用该端口的地址表示。

一、数据传送指令



指令分析:

IN AL, 20H ;AL← (20H)

IN AX, 40H ;AL← (40H) , AH← (41H)

MOV DX, 03F8H

IN AL, DX ;AL← (3F8H)

MOV DX, 280H

IN AX, DX ;AL← (280H) , AH← (281H)

一、数据传送指令



7、端口输出指令OUT

格式: OUT port₈, AL

OUT DX, AL ;口地址为**16**位必须送**DX**

OUT port₈, AX

OUT DX, AX

功能: 向I/O端口中输出一个或两个字节。

说明: 端口操作数用该端口的地址表示。

课堂练习8

判断指令的对错:

说明: 填写“对”或“错”

- | | |
|-----------------|--------|
| (1)MOV AX,BX | [填空1] |
| (2)MOV DX,DX | [填空2] |
| (3)MOV DS,1000H | [填空3] |
| (4)MOV ES,SS | [填空4] |
| (5)XCHG BX,DI | [填空5] |
| (6)XCHG DS,ES | [填空6] |
| (7)PUSH CH | [填空7] |
| (8)LEA DI,1000H | [填空8] |
| (9)LEA DS,[SI] | [填空9] |
| (10)IN AH,20H | [填空10] |
| (11)IN AX,1230H | [填空11] |
| (12)OUT AL,30H | [填空12] |

课堂练习8



判断下列指令的对错：

(1)MOV AX,BX ✓

(2)MOV DX,DX ✓

(3)MOV DS,1000H ✗

(4)MOV ES,SS ✗

(5)XCHG BX,DI ✓

(6)XCHG DS,ES ✗

(7)PUSH CH ✗

(8)LEA DI,1000H ✗

(9)LEA DS,[SI] ✗

(10)IN AH,20H ✗

(11)IN AX,1230H ✗

(12)OUT AL,30H ✗